

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

EXPOSICIÓN - HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS PARA LA INGENIERÍA DE REQUISITOS

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec

CEDEÑO AVILA WINSTON DAMIAN, 0942833492, wcedenoa2@uteq.edu.ec

CEDEÑO CORONADO WILSON LIZANDRO, 1206867209, wcedenoc2@uteq.edu.ec

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO "B"

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Semana 4 – 13 de junio de 2026

Índice

1.	Introducción	2
1.1.	Criterios de Selección de las Herramientas	2
2.	Análisis de Herramienta ZenTao	3
2.0.1.	Descripción General	3
2.0.2.	Funcionalidades Principales	3
3.	Conclusiones	4
4.	Referencias	5
5.	Anexos	6
5.1.	Manual de Usuario: ZenTao Open Source	6
5.1.1.	Instalación	6
5.1.2.	Panel principal y proyecto MundiPets	8
5.1.3.	Registro de Historias de Usuario (Requisitos MundiPets)	9
5.1.4.	Vinculación de Requisitos con Casos de Prueba	10

1 Introducción

Las herramientas automatizadas de soporte a la Ingeniería de Requisitos surgieron como respuesta a las limitaciones que presentan los métodos manuales, como hojas de cálculo y documentos de texto, cuando los proyectos crecen en número de requisitos, partes interesadas y ciclos de cambio. Jallow et al. demuestran empíricamente que la gestión manual de requisitos es intensiva en papel, carece de un repositorio centralizado y hace prácticamente imposible mantener la trazabilidad y el control de cambios a lo largo del ciclo de vida de un proyecto [1]. A medida que los sistemas de software aumentan en complejidad, esta situación se agrava: los equipos trabajan con versiones desactualizadas de los requisitos, los cambios se comunican por correo electrónico o verbalmente, y el análisis de impacto se realiza sin un proceso definido, con base en la memoria y la experiencia individual [1].

Frente a este panorama, las herramientas automatizadas de gestión de requisitos aportan cuatro capacidades esenciales que los métodos manuales no pueden escalar: trazabilidad bidireccional entre necesidades de negocio, diseño, código y pruebas; control de versiones de cada requisito a lo largo del tiempo; colaboración simultánea de múltiples *stakeholders* distribuidos geográficamente; y generación automática de informes de impacto ante cambios. Siddique señala que la tendencia actual en IR apunta precisamente hacia la automatización e integración de estas actividades con el resto del ciclo de vida del desarrollo de software, incorporando tecnologías como inteligencia artificial, aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural [2]. En esa misma línea, Groen et al. evidencian que el análisis manual de grandes volúmenes de retroalimentación de usuarios no escala bien y que la automatización reduce el tiempo de procesamiento en un orden de magnitud [3].

El objetivo de este documento es investigar, evaluar y comparar las herramientas representativas del mercado de soporte automatizado a la IR, analizando sus funcionalidades principales, ventajas, limitaciones y aplicabilidad al sistema del Proyecto Fin de Curso (PFC). Las herramientas fueron seleccionadas cubriendo espectros distintos: desde soluciones enterprise de alto costo orientadas a industrias reguladas, hasta alternativas ligeras y gratuitas adecuadas para equipos académicos, incluyendo además la categoría emergente de la IA generativa aplicada a la elicitación.

1.1 Criterios de Selección de las Herramientas

Para este estudio, ZenTao fue asignada por el docente como herramienta a investigar y exponer. La selección responde a criterios que Wiegers y Beatty identifican como determinantes al evaluar una herramienta de gestión de requisitos: costo total de propiedad, curva de aprendizaje, capacidades de trazabilidad y facilidad de integración con el proceso de desarrollo del equipo [4]. ZenTao cubre estos criterios en el contexto académico al ofrecer una edición *open source* sin costo de licencia, con módulos de *backlog*, pruebas y defectos integrados en una misma plataforma, y con una curva de aprendizaje manejable para equipos pequeños.

2 Análisis de Herramienta ZenTao

2.0.1 Descripción General

ZenTao es una herramienta de gestión de proyectos de software que integra funcionalidades para la administración de requisitos, planificación, pruebas y seguimiento de defectos dentro de una misma plataforma [5]. Está disponible en modalidad *open source*, lo que la convierte en una alternativa accesible para pequeñas y medianas organizaciones, así como para entornos académicos. Desde la perspectiva de la Ingeniería de Requisitos, ZenTao se alinea con conceptos fundamentales descritos en el SWEBOK V4 y en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, particularmente en lo que respecta a la trazabilidad, la gestión del cambio y la colaboración entre *stakeholders* [6].

2.0.2 Funcionalidades Principales

- **Gestión de requisitos e historias de usuario:** permite registrar, organizar y priorizar requisitos como historias de usuario dentro de un *backlog*, facilitando su seguimiento a lo largo del ciclo de vida del proyecto [5].
- **Trazabilidad:** relaciona requisitos con tareas de desarrollo, casos de prueba y defectos reportados, lo que permite rastrear cada requisito desde su origen hasta su verificación, en concordancia con lo establecido en la norma ISO/IEC/IEEE 29148 [6].
- **Gestión del cambio:** mantiene un historial de modificaciones sobre cada tarea o requisito, lo que facilita el control de versiones y el análisis de impacto ante cambios durante el desarrollo [5].
- **Gestión de pruebas:** integra casos de prueba directamente vinculados a los requisitos, lo que apoya las actividades de validación descritas en el SWEBOK V4 [7].
- **Colaboración entre equipos:** centraliza la información del proyecto, permitiendo que analistas, desarrolladores y responsables de pruebas accedan a los mismos datos, reduciendo inconsistencias en la documentación y mejorando la comunicación [5].

3 Conclusiones

ZenTao constituye una herramienta útil para apoyar actividades relacionadas con la Ingeniería de Requisitos, especialmente aquellas vinculadas con la trazabilidad, la gestión del cambio y la colaboración entre *stakeholders* [5]. Su modelo *open source* y su integración de múltiples módulos dentro de una misma plataforma la convierten en una alternativa adecuada para proyectos académicos y organizaciones de pequeña y mediana escala.

Sin embargo, sus limitaciones evidencian que ninguna herramienta puede reemplazar completamente el trabajo del analista de requisitos [8]. ZenTao debe considerarse un instrumento de apoyo y no un sustituto del criterio humano, ya que las tareas de elicitación, negociación y validación continúan dependiendo de la capacidad del equipo para comprender las necesidades de los *stakeholders* y mediar entre expectativas distintas [9].

En el contexto del PFC MundiPets, ZenTao representa la alternativa más viable entre las herramientas estudiadas, dado que satisface los criterios de costo, trazabilidad, gestión del cambio y colaboración sin requerir licencias comerciales. La calidad de los requisitos, sin embargo, continúa dependiendo de los procesos de elicitación y validación que el equipo lleva a cabo fuera de la plataforma, en concordancia con los principios establecidos en el SWEBOK V4 [7] y en la norma ISO/IEC/IEEE 29148 [6].

Desde la perspectiva de la calidad del software, ZenTao contribuye principalmente a mejorar la mantenibilidad y la trazabilidad de los requisitos, atributos alineados con el modelo de calidad ISO/IEC 25010 [10].

4 Referencias

- [1] H. Jallow, P. Demachkieh, A. Gentile y A. Javaid, “An Empirical Study of Requirements Management Tools,” *Journal of Software Engineering and Applications*, vol. 7, n.º 11, págs. 957-964, 2014. DOI: 10.4236/jsea.2014.711085 dirección: <https://doi.org/10.4236/jsea.2014.711085>
- [2] L. Siddique, “Trends in Requirements Engineering: Automation, AI, and Integration,” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 14, n.º 3, 2023, ISSN: 2156-5570. dirección: <https://thesai.org/Publications/ViewPaper?Volume=14&Issue=3&Code=IJACSA&SerialNo=46>
- [3] E. C. Groen et al., “The Crowd in Requirements Engineering: The Landscape and Challenges,” *IEEE Software*, vol. 34, n.º 2, págs. 44-52, 2017. DOI: 10.1109/MS.2017.33 dirección: <https://doi.org/10.1109/MS.2017.33>
- [4] K. Wiegers y J. Beatty, *Software Requirements*, 3.^a ed. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 2013, ISBN: 9780735679665.
- [5] ZenTao Project, *ZenTao Project Management Software*, Open source ALM platform integrating requirements, sprints, test cases and defect tracking, 2025. visitado 10 de jun. de 2026. dirección: <https://www.zentao.pm/>
- [6] *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization / Institute of Electrical y Electronics Engineers, 2018. dirección: <https://www.iso.org/standard/72089.html>
- [7] H. Washizaki, ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. Piscataway, NJ, USA: IEEE Computer Society, 2024, pág. 413. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering/v4>
- [8] W. Hussain y E. C. Mkpojiogu, *Modern Requirements Engineering*. Singapore: Springer Nature, 2022, ISBN: 9789811919879. DOI: 10.1007/978-981-19-1988-6 dirección: <https://doi.org/10.1007/978-981-19-1988-6>
- [9] K. Pohl y C. Rupp, *Requirements Engineering Fundamentals: A Study Guide for the Certified Professional for Requirements Engineering Exam — Foundation Level — IREB Compliant*, 2.^a ed. Santa Barbara, CA, USA: Rocky Nook, 2015, ISBN: 9781937538774.
- [10] *ISO/IEC 25010:2011 Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and Software Quality Models*, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2011. dirección: <https://www.iso.org/standard/35733.html>

5 Anexos

5.1 Manual de Usuario: ZenTao Open Source

Esta sección documenta los pasos para instalar ZenTao Open Source y configurar un proyecto con requisitos del sistema MundiPets, siguiendo la metodología de gestión de requisitos descrita en el SWEBOK V4 [7].

5.1.1 Instalación

ZenTao Open Source puede instalarse mediante el paquete de instalación multiplataforma disponible en <https://www.zentao.net/download/pms22.2-86288.html>. Los pasos generales son:

1. Descargar el instalador para el sistema operativo correspondiente (Windows, Linux o macOS).
2. Ejecutar el instalador; ZenTao despliega automáticamente un servidor Apache, PHP y MySQL sin necesidad de configuración adicional.
3. Acceder desde el navegador a <http://localhost/zentao> y completar la configuración inicial: nombre de la empresa, usuario administrador y contraseña.
4. Crear el proyecto “MundiPets” desde el menú **Proyectos > Crear proyecto**, seleccionando metodología *Scrum* y definiendo la duración del semestre como horizonte temporal.



Figura 1: Asistente de instalación de ZenTao Open Source: selección de directorio de instalación con el servidor Apache, PHP y MySQL integrados.

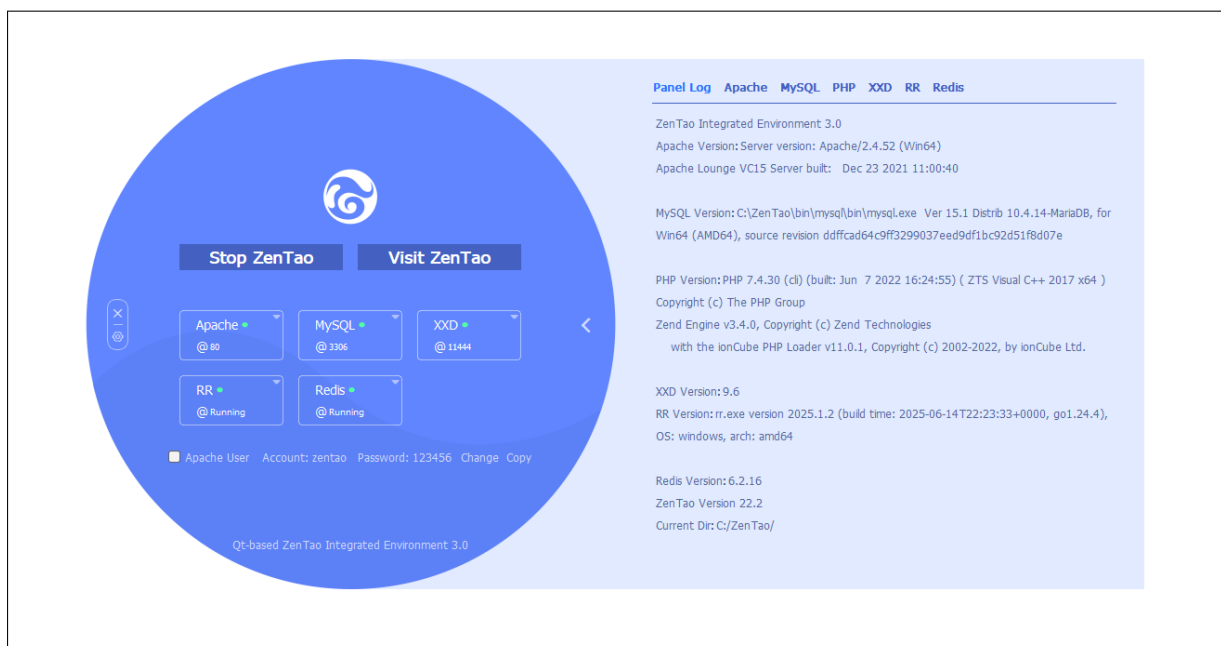


Figura 2: Panel de servicios de ZenTao Integrated Environment: estado de los servicios Apache, MySQL, PHP y Redis tras la instalación exitosa. Desde aquí se accede a la interfaz web mediante el botón *Visit ZenTao*.

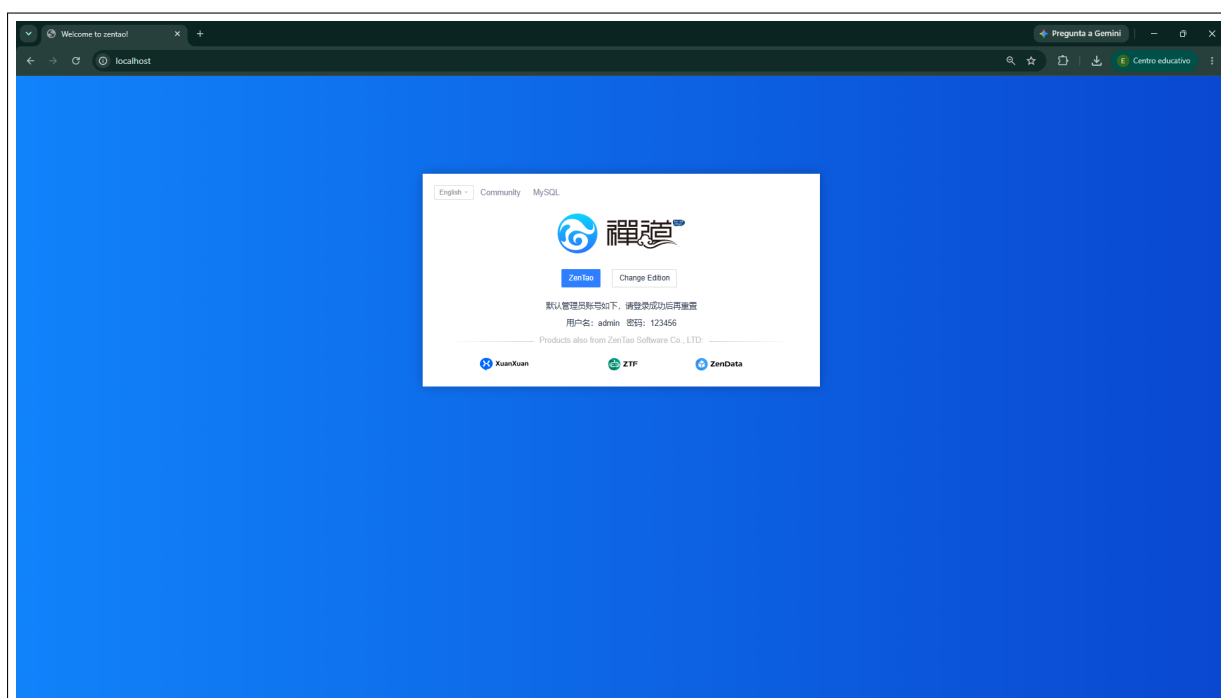


Figura 3: Pantalla de bienvenida de ZenTao en <http://localhost>: confirmación de instalación exitosa con las credenciales iniciales del administrador.

5.1.2 Panel principal y proyecto MundiPets

Una vez completada la instalación e iniciada sesión con las credenciales de administrador, ZenTao presenta un panel central que centraliza toda la actividad del proyecto. Desde este panel es posible acceder a los módulos de *Program*, *Product*, *Project*, *Execution* y *Test*, que corresponden a las etapas del ciclo de vida del desarrollo descritas en el SWEBOK V4 [7]. En la sección *My Pending Reviews* se visualizan los requisitos pendientes de revisión del producto *SistemaMudiPets*, lo que permite al equipo mantener un control continuo sobre el estado de cada historia de usuario registrada.

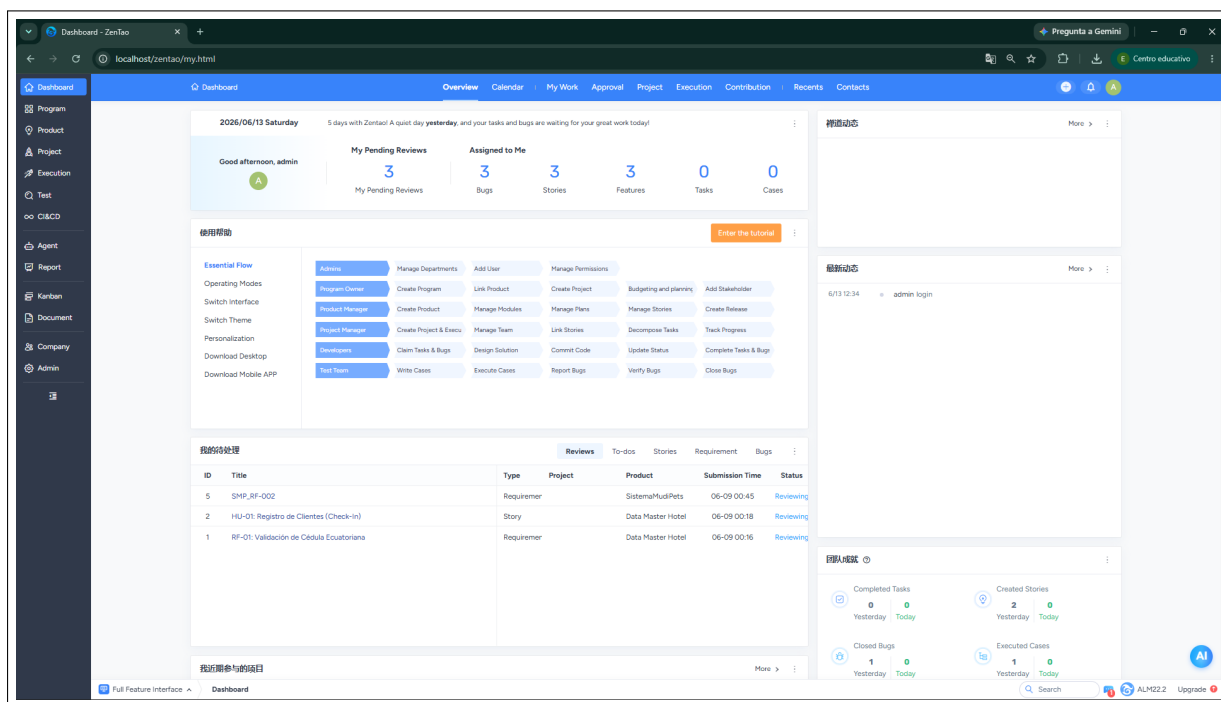


Figura 4: Panel principal (Dashboard) de ZenTao con el proyecto MundiPets activo: se visualizan los módulos de revisiones pendientes, historias, bugs y tareas asignadas al equipo dentro del producto *SistemaMudiPets*.

5.1.3 Registro de Historias de Usuario (Requisitos MundiPets)

Una vez creado el proyecto, los requisitos obtenidos en las entrevistas se registran como historias de usuario en el módulo **Product > Stories**:

1. Acceder a **Product > Stories > Create Story**.
2. Ingresar el título de la historia, por ejemplo: “*Como propietario de mascota, quiero registrar el historial de vacunación de mi mascota para consultarlo en cualquier momento.*” (requisito funcional HU-02, módulo Historial de Vacunación).
3. Asignar prioridad (alta/media/baja) y el responsable del equipo.
4. Añadir los criterios de aceptación en el campo de descripción, en formato *Given-When-Then*.
5. Repetir el proceso para los 25 requisitos obtenidos de los cinco grupos de *stakeholders* de MundiPets.

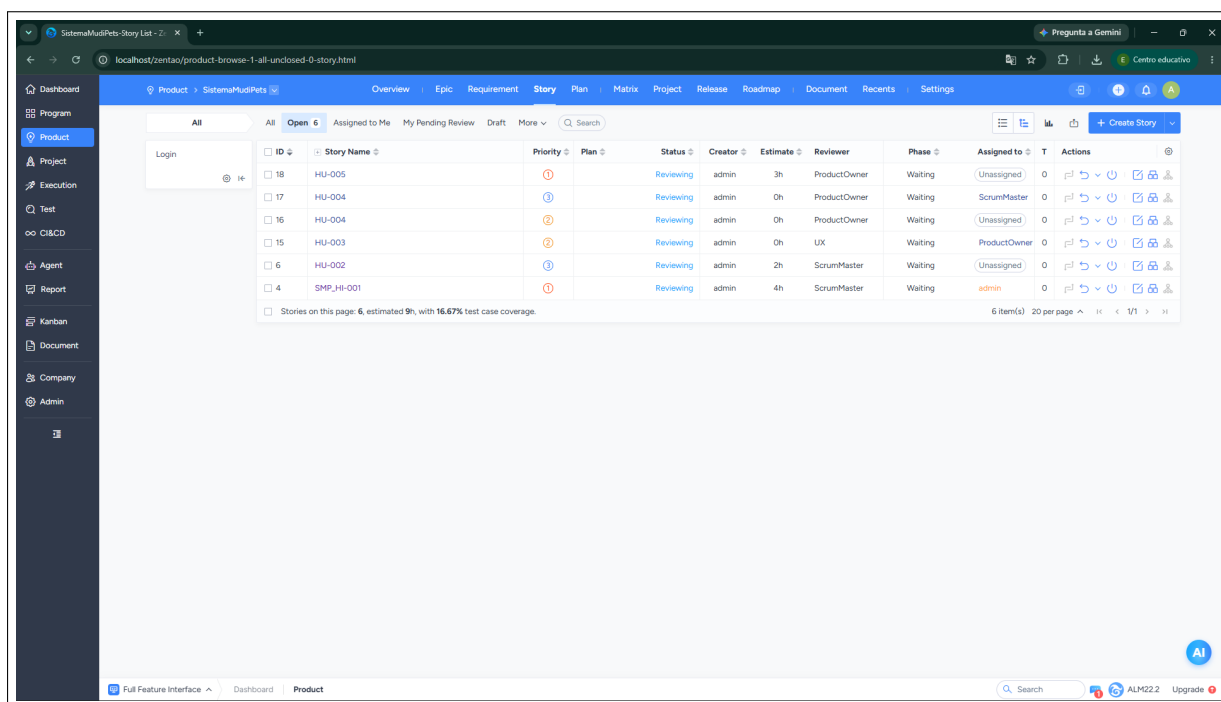


Figura 5: Módulo de historias de usuario del producto *SistemaMudiPets* en ZenTao: listado de requisitos funcionales con prioridad y responsable asignado, en concordancia con la gestión de requisitos descrita en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [6].

5.1.4 Vinculación de Requisitos con Casos de Prueba

Para establecer la trazabilidad entre requisitos y pruebas, ZenTao permite vincular cada historia de usuario con los casos de prueba que la verifican:

1. Desde **Test > Cases**, crear un caso de prueba asociado a una historia de usuario del producto *SistemaMudiPets*.
2. En el campo **Related Story**, seleccionar el requisito correspondiente (por ejemplo HU-13, módulo Proceso de Adopción).
3. ZenTao registra el vínculo; desde la vista de la historia es posible verificar qué requisitos tienen cobertura de prueba y cuáles no.

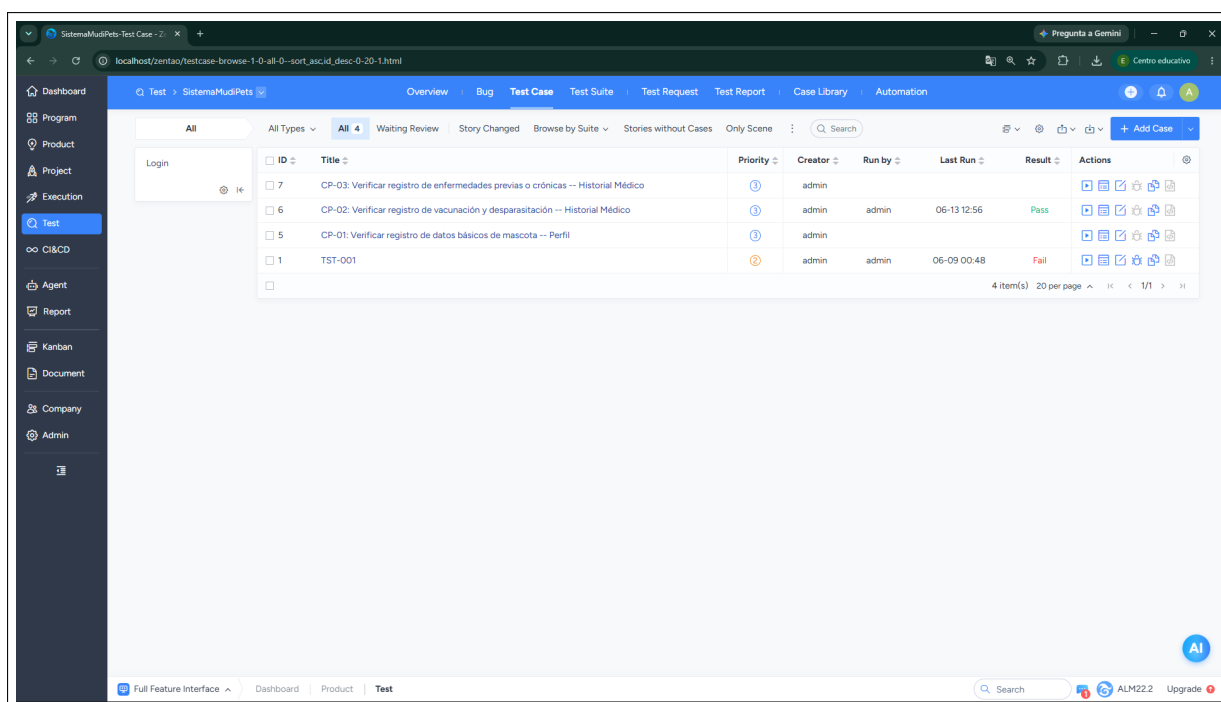


Figura 6: Vista de trazabilidad en ZenTao: caso de prueba CP-13 del módulo Proceso de Adopción vinculado a la historia de usuario HU-13 en *SistemaMudiPets*, permitiendo verificar la cobertura de cada requisito del PFC [7].